

منهاج العلوم الفيزيائية
والتكنولوجيا
لمرحلة التعليم المتوسط

2016

4.4. برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط

الكفاءة الشاملة:		
يحل مشكلات من المحيط القريب والبعيد، مرتبطة بفهم واستخدام أدوات المحيط التكنولوجي، بتوظيف الموارد المعرفية والمنهجية المتعلقة بالظواهر الميكانيكية (الأفعال الميكانيكية) والتحولات المادية (في المحاليل الشاردية) والكهرباء(في النظام المتناوب) والضوء الهندسي (الرؤية غير المباشرة)، موظفا المنهج التجريبي ومستفيدا من تكنولوجيات الاعلام والاتصال		
القيم والمواقف	الهوية الجزائرية والضمير الوطني	◀ يعتز بانتمائه الوطني وينمي إحساسه بقضاياها، ويميل الى استخدام لغاته الوطنية.
	المواطنة	◀ يتحلّى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة، ويلتزم بالقواعد الاجتماعية: العدالة، التضامن، احترام الآخرين واحترام الحق في الحياة.
	التفتح على العالم	◀ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.
الكفاءات الوضعية	طابع فكري	◀ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا، كما يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. ◀ ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات.
	طابع منهجي	◀ ينظم عمله بدقة وإتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات وإعداد الاستراتيجيات الملائمة لحل المشكلات العلمية و تفسير المشاريع وتقديم النتائج.
	طابع تواصل	◀ يستعمل أشكال مختلفة للتعبير، منها اللغة العلمية باستخدام الرموز والمخططات والبيانات، ويكيف استراتيجيات الاتصال وفق متطلبات الوضعية. ◀ يعبر بكيفية سليمة ويبرر بأدلة منطقية
	طابع شخصي واجتماعي	◀ يبدي سلوكا عقلانيا في تعامله مع الغير ومع بيئته الاجتماعية والطبيعية والتكنولوجية، محترما قواعد الأمن والصحة، ومثمنا قيمة العمل ومحترما الملكية الفكرية.

الزمن	معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	الموارد المعرفية	مركبات الكفاءة	الكفاءات الختامية	Erreur ! Signet non défini. دين
20 سا	مع1: يحدد الجملة الميكانيكية - يختار بوجاهة جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته - يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار مع2: يمثل للفعل الميكانيكي بقوة - يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبُعدي بشعاع القوة - يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى - يستخدم سلما مناسباً لتمثيل شعاع القوة	- معاينة أجسام مادية لأشياء أو تركيبات من المحيط قصد اختيار ما يعتبر "جملة ميكانيكية"، والبحث عن التأثيرات التي تؤثر فيها من الوسط الخارجي والتي تؤدي إلى تغيير في حالتها الحركية (تغير السرعة- الشكل) لإدراج مفهوم "الفعل الميكانيكي" لجملة على أخرى، وتصنيف الأفعال الميكانيكية إلى تلامسية وبعدية - التساؤل عن كيفية تمثيل الفعل الميكانيكي الممثل لفعل جملة على أخرى من أجل نمذجته بشعاع القوة ومعرفة خصائصه - وضعية تجريبية يمثل الفعلين المتبادلين بين جسمين (جسم مشدود	1. المقاربة الأولية للقوة - مفهوم الجملة الميكانيكية- الوسط الخارجي لها - مفهوم الفعل الميكانيكي: التأثير في الحالة الحركية لجملة أو في شكلها - الأفعال الميكانيكية البعيدة والتلامسية - نمذجة الفعل الميكانيكي: القوة ♦ شعاع القوة: المبدأ (نقطة التأثير) - المنحى (الحامل) - الجهة - الطويلة (القيمة) ♦ مبدأ الفعلين المتبادلين: - التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين: نص المبدأ - التمثيل الشعاعي :	يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موزفا المفاهيم	الظواهر الميكانيكية

المرتبطة بالقوة والتوازن يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة	- أمثلة لوضعيات يتحقق فيها مبدأ الفعلين المتبادلين ♦ قياس قيمة القوة- الدينامومتر (الرابعة)- وحدة قياس قيمة القوة (في النظام S.I.): النيوتن (Newton-N) 2- فعل الأرض فيجمله ميكانيكية - مفهوم فعل الأرض في جملة ميكانيكية: الثقل(قوة جذب الأرض للجملة) - تمثيل الثقل بشعاع $\vec{P} = \vec{F}_{(T/s)}$ - خصائص شعاع الثقل: - المبدأ (مركز الثقل G)، الحامل (الشاقول)، الجهة (نحو مركز الأرض)، قيمة الثقل. - قياس قيمة الثقل - العلاقة $P=mg$ قيمة الجاذبية الأرضية - انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل 3- توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى ♦ توازن جسم صلب خاضع لقوتين: - شرطا التوازن: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$	بخط أو نابض- جسم موضوع على سطح- فعل مغناطيس على آخر- جسم مغمور أو طافي في سائل...)، - التدريب على استعمال الدينامومتر لقياس قيم قوى في وضعيات مختلفة - دراسة حالة الفعلين المتبادلين بين كوكب الأرض وجسم بجواره للوصول إلى معرفة خصائص ثقل جسم: $\vec{P}$ - عمل تجريبي لإيجاد العلاقة بين ثقل جسم وكتلته، وتقديم مقدار الجاذبية الأرضية - نشاط توثيقي يبرز تغير قيمة الجاذبية ومنه انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل - أنشطة تجريبية يتناول فيها تأثير مجموعة من القوى على جسم صلب تؤدي الى حالة التوازن، لمعرفة أسباب التوازن في الحالتين:	- يمثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين مع 1: يمثل ثقل جسم - يعرف خصائص الشعاع الممثل لثقل جسم ما - يمثل الثقل بشعاع مع 2: يميز بين كتلة جسم وثقله - يقيس كتلة جسم بميزان - يقيس قيمة الثقل برابعة - يحدد تجريبي العلاقة بين قيمتي كتلة جسم وثقله ويستنتج قيمة الجاذبية الأرضية - يتعرف على الحالات التي يكون فيها الثقل متغير مع 1: يطبق شرط توازن جسم خاضع لقوى غير متوازية - يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة
---	---	--	---

- يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن مع2: يوظف مفهوم محصلة قوتين - يعين بيانيا (هندسيا) محصلة قوتين - يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين - يحلل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين	• جسم صلب خاضع لقوتين والتوصل إلى شرطي التوازن. • جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية والتوصل إلى كتابة شرطي التوازن. - استغلال نتائج الوضعيات السابقة لإدراج مفهوم محصلة قوتين ومركبتي شعاع القوة - تقديم وضعيات توازن للتدرب على تركيب القوى وتحليل القوة بيانيا	والقوتان لهما نفس الحامل ♦ توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية: - شرطا التوازن: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ و تلاقي حوامل القوى في نقطة واحدة ♦ مفهوم محصلة قوتين: - تركيب قوتين و تحليل قوة إلى مركبتين		
مع1: يطبق شرط التوازن في حالة الجسم المغمور في السائل - يحدد خصائص شعاع "دافعة أرخميدس" المطبقة على جسم مغمور في الماء - يحدد العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس - يكتب علاقة التوازن لجسم صلب مغمور كلية داخل السائل - يحدد شرط توازن جسم يطفو فوق سطح الماء مع2: يعين شدة دافعة أرخميدس - يعين تجريبيا شدة دافعة أرخميدس - يميز بين ثقل الجسم ودافعة أرخميدس مع3: يوظف قوة "دافعة أرخميدس" في التمييز بين طبيعة المواد - يقارن بين كثافة الأجسام الصلبة باستخدام "دافعة أرخميدس" - يعين تجريبيا كثافة جسم صلب	- طرح مشكلة الأجسام التي تغوص والتي تطفو في الماء ومنه: - اكتشاف وجود دافعة أرخميدس وقياس شدتها - دراسة تجريبية للعوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس - دراسة تجريبية حول توازن الجسم الطافي	4- دافعة أرخميدس في السوائل ♦ خصائص دافعة أرخميدس: - الحامل- الجهة- الشدة- نقطة التأثير - الثقل الظاهري لجسم ♦ العوامل المؤثر في شدة دافعة أرخميدس ♦ شرط توازن جسم مغمور ♦ شرط توازن جسم طافي في سائل		

وضعية إدماج التعلّيمات: وضعية يعين فيها قيمة الجاذبية الأرضية في مكان ما موضحا الطريقة المتبعة

المبادين	الكفاءات الختامية	مركّبات الكفاءة	الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
الظواهر الكهربائية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب	يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي	1- الشحنة الكهربائية - التكهرب - طرق التكهرب: التكهرب بالدلك - التكهرب باللمس - التكهرب بالتأثير - التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا: الشحنة الكهربائية الموجبة، الشحنة الكهربائية السالبة.	- مشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب يتم فيها استكشاف طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا واصطلاح الشحنة الموجبة والسالبة.	مع 1: يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا - يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة - يتعرف على التجاذب والتنافر بين الاجسام المشحونة كهربائيا - يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى طرق التكهرب مع 2: يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب	14 سا
			2- نموذج مبسط للذرة • بنية الذرة: - النواة - الشحنة الموجبة للنواة - الإلكترونات - الشحنة السالبة للإلكترونات - الشحنة العنصرية: e - التعادل الكهربائي للذرة.	- استغلال نص علمي (أو دعامة مصورة) يبين تطور نموذج الذرة واقتراح نموذج مبسط للذرة الذي يسمح بتفسير الظواهر المرتبطة بالتكهرب (الشّحن الكهربائي - النواقل والعوازل الكهربائية) ومبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية اثناء التكهرب	- يعرف النموذج المبسط للذرة - يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة والشحنة السالبة - يميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء - يبرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم غير المشحون	

			• تفسير ظاهرة التكهرب: - انتقال الالكترونات أثناء التكهرب - النواقل والعوازل الكهربائية - مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية	يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني	
	مع 1: يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب - يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمتلة من الاستخدامات اليومية - يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع مع 2: يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب - يعرف خصائص التيار المتناوب. - يقيس كلا من التوتر الأعظمي والتوتر المنتج - يقيس الدور ويستنتج التواتر - يعرف رتبة مقدار بعض التواترات لمنابع التوتر المتناوب.	- تحقيق تجربة لإنتاج التيار الكهربائي المتناوب باستخدام المنوّب (دوران مغناطيس أمام وشيعة) - معاينة التيار المتناوب باستخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي (تغير قيمة التوتر) وتعيين المقادير المميزة للتوتر المتناوب - تحليل وثائق لمعاينة أنواع أخرى من التواترات المتغيرة لأغراض مختلفة	3- التيار الكهربائي المتناوب - التوتر الكهربائي المتغير - إنتاج التيار الكهربائي المتناوب ■ التوتر الكهربائي المتناوب: - خصائص التوتر الكهربائي المتناوب: ◦ القيمة الأعظمية ◦ الدور ◦ التواتر - وحدة القياس: - الهرتز (Hertz-Hz) ◦ التوتر الأعظمي - التوتر المنتج - تعيين خصائص التوتر المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي - الشدة المنتجة للتيار المتناوب - مبدأ إنتاج التوتر المتناوب		

			يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب	4-الأمن الكهربائي ♦ مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع: الطور - الحيادي - الأرضي ♦ حماية الدارة الكهربائية والأشخاص: - التوصيل الأرضي - المنصهرة - القاطع - استقصار الدارة - الشدة الزائدة - قواعد الأمن الكهربائي - أخطار التيار الكهربائي	– معاينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر الكهربائي المتناوب واكتشاف المرباط الثلاثة (الطور - الحيادي - الأرضي)، ودور كل منها والطريقة العملية للكشف عنها. – تحقيق تجارب على نموذج مخبري يحاكي تغذية أجهزة كهربائية بالتوتر المتناوب لإبراز دور كل من المنصهرة والقاطع والتوصيل الأرضي في حماية عناصر الدارة الكهربائية وحماية الأشخاص – تحليل وثائق تتضمن مخططات لدارات كهربائية لاكتشاف خلل في الحماية واقتراح الحلول قصد التوصل الى لائحة لقواعد الأمن الكهربائي (حماية الأشخاص والأجهزة)	مع 1: يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية – يميز بين الطور والحيادي والأرضي – يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية مع 2: يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية – يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الإنسان – يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية – يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز – يستعمل المنصهرة والقاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي – يكشف عن خلل في مخطط لدارة كهربائية
❖ وضعية إدماج التعلّيمات: وضعية تكتشف فيها خلا على مستوى الأمن الكهربائي في تشغيل منشأة كهربائية ويقترح حلولاً ناجعة لها						
الميادين	الكفاءات الختامية	مركّبات الكفاءة	الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
المادة وتحولاتها 1			1. الشاردة والمحلول الشاردي – المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية – حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية: الشاردة الموجبة والشاردة السالبة	– وضعية تجريبية تطرح مشكلة النقل الكهربائي لبعض المحاليل المائية والتوصل الى تبرير هذا النقل الكهربائي بتواجد حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الناقلة – إنجاز تجربة هجرة الشوارد لتبرير النقل الكهربائي وإدراج	مع 1: يوظف مفهوم الشاردة – يميز بين المحلول الجزيئي والمحلول الشاردي عن طريق النقل الكهربائي – يميز بين الذرة والشاردة – يميز بين الشاردة الموجبة	13سا

	يحمل مشكلات الحياة اليومية، متعلقة بتحويلات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة	يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحويلات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن يستفيد من خصائص التحويلات الكيميائية في المحاليل المائية	- الشاردة البسيطة وصيغتها الكيميائية - الشاردة المركبة -التعادل الكهربائي لمحلول مائي شاردي. - الصيغة الاحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب - الصيغة الشاردية لمحلول مائي شاردي. 2. التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي - التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي: ○ حركة حاملات الشحنة (الشوارد) ○ المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد). - مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات - معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي. 3. التحويلات الكيميائية في المحاليل الشاردية - تحولات كيميائية تتدخل فيها	مفهوم حاملات الشحنة بنوعيتها (الشاردة الموجبة والشاردة السالبة) -- من قراءة وتحليل ملصقة قارورة ماء معدني يتم التعرف على بعض الشوارد الموجودة فيه - تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط (لمحلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير) من أجل: ○ تفسير النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية ○ كتابة معادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدئي انحفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية - تحقيق التجارب التالية: - تفاعل حمض كلور الماء مع معدن (الزنك أو الألمنيوم أو	والسالبة مع2: يوظف مبدأ التعادل الكهربائي في المحلول - يكتب الصيغة الشاردية لمحلول شاردي باحترام التعادل الكهربائي له - يميز بين الصيغة الاحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب والصيغة الشاردية للمحلول المائي الموافق له مع1: يحقق تحليلاً كهربائياً بسيطاً - ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي - يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي مع2: يفسر التحليل الكهربائي - يفسر مرور التيار الكهربائي في دائرة التحليل الكهربائي - يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي - يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدئي الانحفاظ - يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي. مع1: يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية - يكشف عن بعض الشوارد المعدنية
--	--	---	--	---	---

		الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي	الشوارد: ○ تفاعل محلول حمضي مع معدن ○ تفاعل محلول ملحي مع معدن ○ تفاعل محلول حمضي مع ملح - انحفاظ الذرات والشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي	(الحديد) - تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد - تفاعل حمض كلور الماء مع ملح كربونات الكالسيوم (الرخام، الطباشير) - من أجل: - الكشف عن بعض النواتج - نمذجة التحولات الكيميائية الحادثة بتفاعلات كيميائية	باختيار الكاشف المناسب - يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة مع 2: يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الذي يحدث في المحلول الشاردي - يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن - يحترم مبدأي انحفاظ الذرات (عددا ونوعا) وانحفاظ الشحنة عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي مع 3: يأخذ الاحتياطات الامنية الضرورية عند تحقيق تحول كيميائي. - يختار الزجاجيات والتجهيز المناسبة لتحقيق التحولات الكيميائية - يحترم قواعد الأمن والتعليمات في إنجاز التجارب في المخبر (القفازات، النظارات،...)
--	--	--	--	---	---

◈ وضعية إدماج التعلّيمات: تحليل وثيقة تتعلق بطلي الأشياء بمعدن مختار (الغلفنة، التقضيض)

المبادئ	الكفاءات الختامية	مركبات الكفاءة	الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
الظواهر الضوئية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة لأجسام (الصورة في المرآة المستوية)، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس	- يقدر أبعاد ومواضع الأجسام باستخدام نموذج الشعاعي الضوئي في الرؤية المباشرة	1- اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر - الرؤية المنظورية: تغير شكل الجسم بتغير وضعيته بالنسبة للعين - مجال الرؤية المباشرة: شروط رؤية كاملة أو جزئية لجسم - زاوية النظر (القطر الظاهري) - قياس زاوية النظر (الوحدات) - تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه - طريقة "التثليث"	- ملاحظة اختلاف أبعاد وأشكال أجسام من حولنا عند الرؤية المباشرة (الرؤية المنظورية) وتفسير ذلك بالاعتماد على مفهوم زاوية النظر ونموذج الشعاع الضوئي - توظيف طريقة التثليث لتحديد مواضع وأبعاد أجسام بعيدة بالنسبة لمراقب.	مع 1: يستخدم زاوية النظر لمقارنة الأبعاد - يعرف زاوية النظر - يربط بين زاوية النظر وارتفاع الجسم - يعبر عن زاوية النظر بالدرجات والراديان مع 2: يقدر مواقع وأبعاد الأجسام - يستخدم طريقة "التثليث" في تقدير موضع جسم بالنسبة للعين - يستخدم طريقة التثليث في تقدير أبعاد جسم والمسافات	13 سا
	يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس	يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس	2- صورة جسم معطاة بمرآة مستوية - المرآة المستوية - صورة جسم بواسطة المرآة المستوية - خصائص الصورة	- تحقيق تجارب يتوصل بها الى خصائص صورة جسم معطاة بواسطة مرآة مستوية (مثال: تجربة الشمعتين).	مع 1: يعرف خصائص صورة جسم معطاة بواسطة المرآة - يحدد أبعاد الصورة - يحدد موضع الصورة مع 2: يوظف قانوني الانعكاس - يستخدم نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس لتحديد صورة جسم بالنسبة لمرآة مستوية	
	يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية	يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية	3- قانونا الانعكاس - السطح العاكس - الشعاع الوارد - مستوي الورود - نقطة الورود - الناظم للسطح العاكس عند نقطة الورود - زاوية الورود - الشعاع المنعكس - زاوية الانعكاس - قانونا الانعكاس - رسم الصورة المعطاة لجسم	- إنجاز تجربة الانعكاس بالمرآة المستوية للوصول الى قانوني الانعكاس - وضعيات تطبيقية يتم فيها رسم صورة نقطة من جسم ثم رسم صورة مجموعة نقاط مميزة منه لرسم صورته المعطاة بمرآة مستوية	مع 3: يوظف ظاهرة انعكاس الضوء - يستخدم مرآة مستوية لتوجيه الضوء لجهة مفضلة - يستخدم مجموعة من المرايا المستوية للرؤية غير المباشرة	

			4- مجال المرأة المستوية - مجال المرأة المستوية - المرأة الدوارة	- استخدام مرايا مستوية ذات أشكال وأبعاد مختلفة وفي عدة وضعيات للعين للتأكد من إمكانية رؤية جسم، ومنه تحديد مفهوم مجال الرؤية للمرأة بالنسبة لمشاهد. - وضعية تجريبية تتطلب تحديد موضع صورة جسم بالنسبة لمرآة مستوية عندما تدور بزاوية معينة	مع1: يوظف مجال المرأة المستوية - يحدد هندسيا مجال مرآة مستوية حسب موقع العين وشكل وأبعاد المرأة - يتوقع رؤية صورة جسم من عدمها بواسطة مرآة مستوية معتمدا على مفهوم مجال المرأة مع2: يوظف خصائص دوران المرأة - يحدد زاوية دوران الشعاع المنعكس بمعرفة زاوية دوران المرأة - يحدد تغير مجال الرؤية بدوران المرأة
◈ وضعية إدماج التعلّيمات: وضعية يطلب فيها تحديد ارتفاع جسم بتوظيف قوانين الانعكاس والرؤية غير المباشرة					

□ قائمة المشاريع التكنولوجية المقترحة السنة الرابعة متوسط.

الرقم	عنوان المشروع التكنولوجي	وظيفة المشروع التكنولوجي
1	الآلات البسيطة	الاستفادة من الآلة البسيطة في الاستخدامات اليومية لتوفير الجهد والمال والعمل في وضع آمن
2	استرجاع النفايات	الاستفادة من استرجاع النفايات للتخفيف من الكلفة الاقتصادية
3	مطهرات الماء	معالجة المياه للاستخدامات اليومية مع الحفاظ على مصادرها وعلى البيئة